

AULA 6

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Mediana (para dados agrupados em classe)
 - Moda (para dados agrupados em classe)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA E MODA (para dados agrupados em classe) (parte 1)

2

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSE

Ao contrário dos itens anteriores, não precisamos nos preocupar se há um número par ou ímpar de elementos. Basta encontrar a classe da mediana (50% do total de elementos da distribuição) e aplicar a fórmula para cálculo da mediana para distribuição de frequências em classes:

$$\tilde{X} = L_{inf} + \left[\frac{50\% \cdot n - F_{ant}}{f_i} \right] \cdot h$$

- Onde
- $\tilde{X}$ é a mediana
 - L_{inf} é o limite inferior da classe da mediana.
 - n é o total de elementos – somatório das f_i .
 - F_{ant} é a frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana.
 - f_i é a frequência simples da classe que contém a mediana.
 - h é o intervalo da classe da mediana.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a mediana da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

20

50% 20 = 10^o

F_{ac}

$\tilde{X} = L_{inf} + \left[\frac{50\% \cdot n - F_{acant}}{F_i} \right] \cdot h$

$\tilde{X} = 4 + \left[\frac{10 - 8}{5} \right] \cdot 2$

$\tilde{X} = 4 + \left[\frac{2}{5} \right] \cdot 2$

$\tilde{X} = 4 + \frac{4}{5} = \frac{20 + 4}{5} = \frac{24}{5} = 4,8$

4

Calcule a mediana da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

F_{ac}
 2^a
 $(8)^o$
 13^a

20

$50\% \cdot 20 = 10^a$

$$\begin{array}{c} \tilde{x} \\ 4 \text{ — } | \text{ — } 6 \\ 8^a \quad 10^a \quad 13^a \end{array}$$

$$\frac{x-4}{10-8} = \frac{6-x}{13-10}$$

$$\frac{x-4}{2} \times \frac{6-x}{3}$$

$$3 \cdot (x-4) = 2 \cdot (6-x)$$

$$3x - 12 = 12 - 2x$$

$$\begin{aligned} 3x + 2x &= 12 + 12 \\ 5x &= 24 \\ x &= \frac{24}{5} = 4,8 \end{aligned}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

6

EXEMPLO 1

Calcule a mediana da tabela abaixo:

X_i	f_i
0 2	20
2 4	30
4 6	10
6 8	8
8 10	2

$$\begin{array}{c} \tilde{x} \\ 2 \quad \quad 4 \\ 20^a \quad 35^a \quad 50^a \\ \hline 15 \quad 15 \end{array}$$

$$\frac{x-2}{35-20} = \frac{4-x}{50-35}$$
$$\frac{x-2}{15} = \frac{4-x}{15}$$
$$x-2 = 4-x$$
$$x+x = 4+2$$
$$2x = 6$$
$$x = \frac{6}{2}$$
$$x = 3$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Calcule a mediana da tabela abaixo:

SM	Quantidade de empregados	F_{ac}
1 5	10	10 ^a
5 9	30	40 ^a
9 13	20	
13 17	20	

$50\% \cdot 80 = 40^a$

$\tilde{x} = 9$

$$\begin{array}{c} \tilde{x} \\ 5 \quad \quad 9 \\ 10^a \quad 40^a \quad 60^a \end{array}$$

$$\frac{x-5}{40-10} = \frac{9-x}{60-40}$$
$$\frac{x-5}{30} = \frac{9-x}{20}$$
$$0 \cdot (x-5) = 30 \cdot (9-x)$$
$$0 = 270 - 30x$$
$$30x = 270$$
$$x = \frac{270}{30}$$
$$x = 9$$

8

EXEMPLO 3

Calcule a mediana da tabela abaixo:

x_i	f_i	F_{xc}
2 4	40	40 ^a
4 6	10	
6 8	5	
8 10	5	
10 12	10	

70

$50\% \cdot 70 = 35^a$

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{2} & \tilde{x} & 4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0^a & 35^a & 40^a \end{array}$$

$$\frac{x-2}{35-0} = \frac{4-x}{40-35}$$

$$\frac{x-2}{35} = \frac{4-x}{5}$$

$$x-2 = 7 \cdot (4-x)$$

$$\begin{aligned} x-2 &= 28-7x \\ x+7x &= 28+2 \\ 8x &= 30 \\ x &= \frac{30}{8} = 3,75 \end{aligned}$$

MEDIANA E MODA
(para dados agrupados em classe)
(parte 2)

EXEMPLO 4

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas	F _{ac}
2 4	1	1
4 6	5	6
6 8	4	10
8 10	10	20
10 12	30	50
50		

$50\% \cdot 50 = 25$

$$10 \overset{x}{\mid} 12$$

$20^{\text{a}} \quad 25^{\text{a}} \quad 50^{\text{a}}$

$$\frac{x-10}{25-20} = \frac{12-x}{50-25}$$

$$\frac{x-10}{5} = \frac{12-x}{25}$$

$5x-50 = 12-x$
 $5x+x = 12+50$
 $6x = 62$
 $x = \frac{62}{6}$
 $x = 10,3...$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas	F
2 4	10	10
4 6	20	30
6 8	40	70
8 10	20	
10 12	10	
100		

$50\% \cdot 100 = 50$

$$6 \overset{x}{\mid} 8$$

$30^{\text{a}} \quad 50^{\text{a}} \quad 70^{\text{a}}$

$$\frac{x-6}{20} = \frac{8-x}{20}$$

$x-6 = 8-x$
 $2x = 14$
 $x = \frac{14}{2} = 7$

12

EXEMPLO 6

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências acumuladas
2 4	10
4 6	20
6 8	50
8 10	70
10 12	100

$$\begin{array}{ccc} 6 & \overset{\sim x}{\text{---}} & 8 \\ 20^{\circ} & 50^{\circ} & 50^{\circ} \end{array}$$

$$\frac{x-6}{30} \times \frac{8-x}{0}$$

$$0 = 240 - 30x$$

$$30x = 240$$

$$x = \frac{240}{30} = 8 //$$

$$100\% \cdot 50\% = 50^{\circ} \quad \tilde{x} = 8$$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MODA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS EM CLASSE

O cálculo da moda para uma distribuição de frequências em classe é apenas aproximado, haja vista não sabermos exatamente como os dados estão distribuídos dentro de cada classe.

O método mais utilizado, é o MÉTODO DE CZUBER e é obtida pela expressão:

$$\hat{X} = L_{inf} + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] \cdot h$$

Onde $\hat{X}$ é a moda

L_{inf} é o limite inferior da classe modal

Δ_1 = diferença entre a frequência modal e f_i da classe anterior à modal

Δ_2 = diferença entre a frequência modal e f_i da classe posterior à modal

h é o intervalo da classe modal

14

Calcule a moda da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

F_{ac}
2
8

$$\hat{X} = L_{INF} + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] \cdot h$$

$$\hat{X} = 2 + \left[\frac{4}{4+1} \right] \cdot 2$$

$$\hat{X} = 2 + \left[\frac{4}{5} \right] \cdot 2$$

$$\Delta_1 = 6 - 2 = 4$$

$$\Delta_2 = 6 - 5 = 1$$

$$\hat{X} = 2 + \frac{8}{5} = \frac{10+8}{5} = \frac{18}{5} = 3,6$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a moda da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

$$\begin{array}{c} \hat{X} \\ 2 \quad \frac{2}{6} \quad 4 \\ 2 \quad 6 \quad 5 \end{array}$$

$$\frac{x-2}{6-2} = \frac{4-x}{6-5}$$

$$\frac{x-2}{4} = \frac{4-x}{1}$$

$$x-2 = 16-4x$$

$$5x = 18$$

$$x = \frac{18}{5}$$

$$x = 3,6$$

16

EXEMPLOS

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f_i
0 2	15
2 4	25
4 6	16
6 8	34
8 10	28

Handwritten calculations for finding the mode:

Diagram showing the distribution of frequencies around the modal class (6-8):

$$\begin{array}{c} \hat{x} \\ 6 \quad | \quad 8 \\ 16 \quad 34 \quad 28 \\ \hline 18 \quad 6 \end{array}$$

Setting up the equation for the mode:

$$\frac{x-6}{18} = \frac{8-x}{6}$$

Solving the equation:

$$\begin{aligned} x-6 &= 24-3x \\ 4x &= 30 \\ x &= \frac{30}{4} = 7,5 \end{aligned}$$

18

EXEMPLO 2

Calcule a moda da tabela abaixo:

SM	Quantidade de empregados
1 — 5	10
5 — 9	40
9 — 13	10
13 — 17	15

$\tilde{x} = 7$

Handwritten calculation for Example 2:

$$\begin{array}{c} \tilde{x} \\ 5 \text{ --- } 9 \\ 10 \quad 40 \quad 10 \\ \hline 30 \quad 30 \end{array}$$
$$\frac{x-5}{30} = \frac{9-x}{30}$$
$$x-5 = 9-x$$
$$2x = 14$$
$$x = \frac{14}{2} = 7$$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f
2 — 4	40
4 — 6	30
6 — 8	20
8 — 10	20
10 — 12	10

Handwritten calculation for Example 3:

$$\begin{array}{c} \hat{x} \\ 2 \text{ --- } 4 \\ 0 \quad 40 \quad 30 \\ \hline 40 \quad 10 \end{array}$$
$$\frac{x-2}{40} = \frac{4-x}{10}$$
$$x-2 = 16-4x$$
$$5x = 18$$
$$x = \frac{18}{5} = 3.6$$

20

EXEMPLO 4

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f_i
2 4	1
4 6	5
6 8	10
8 10	20
10 12	30
	0

Handwritten solution for Example 4:

$$\begin{array}{c} \hat{x} \\ 10 \text{ --- } | \text{ --- } 12 \\ 20 \quad 30 \quad 0 \\ | \quad | \quad | \\ 10 \quad 30 \end{array}$$
$$\frac{x-10}{10} = \frac{12-x}{30}$$
$$3x - 30 = 12 - x$$
$$4x = 42$$
$$x = \frac{42}{4} = 10,5$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Calcule a moda da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 4	10
4 6	20
6 8	40
8 10	20
10 12	10

Handwritten result for Example 5:

$$\bar{x} = \tilde{x} = \hat{x} = 7$$

Handwritten solution for Example 5:

$$\begin{array}{c} \hat{x} \\ 6 \text{ --- } | \text{ --- } 8 \\ 20 \quad 40 \quad 20 \\ | \quad | \quad | \\ 20 \quad 20 \end{array}$$
$$\frac{x-6}{20} = \frac{8-x}{20}$$
$$2x = 14$$
$$x = \frac{14}{2} = 7$$

22

EXEMPLO 6

Calcule a moda da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências acumuladas	
2 4	10	10
4 6	20	10
6 8	60	40
8 10	70	10
10 12	80	10

$\hat{x} = 7$

$$\begin{array}{c} \hat{x} \\ 6 \quad + \quad 8 \\ 10 \quad 40 \quad 10 \\ \hline 30 \quad 30 \end{array}$$
$$\begin{array}{c} x - 6 = 8 - x \\ \hline 2x = 14 \\ x = \frac{14}{2} = 7 \end{array}$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MÉDIA, MEDIANA E MODA (exercícios de fixação)
(para dados agrupados em classe)
(parte 3)

24

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

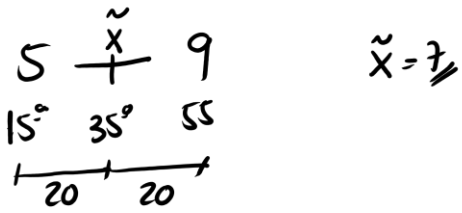
$5 \times 70 = 350$

1 — 5 SM	15 empregados
5 — 9 SM	40 empregados
9 — 13 SM	10 empregados
13 — 17 SM	5 empregados

Aproxime os resultados para duas casas decimais. 70

1. O salário mediano é:

- ☒ A) 7,00
- ☐ B) 6,71
- ☐ C) 7,50
- ☐ D) 8,00



25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

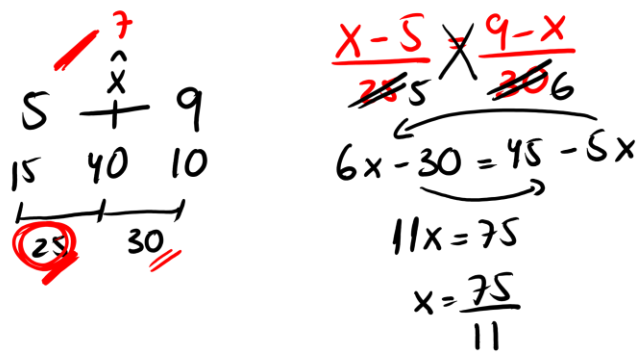
1 — 5 SM	15 empregados
5 — 9 SM	40 empregados
9 — 13 SM	10 empregados
13 — 17 SM	5 empregados

$$\begin{array}{r} 75 \\ -66 \\ \hline 90 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 68 \\ \hline \end{array}$$

Aproxime os resultados para duas casas decimais.

2. O salário modal é:

- ☐ A) 6,71
- ☒ B) 6,82
- ☐ C) 7,00
- ☐ D) 8,00



26

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

3	1 — 5 SM	15 empregados	x.f
7	5 — 9 SM	40 empregados	45
11	9 — 13 SM	10 empregados	280
15	13 — 17 SM	5 empregados	110
			75
			510

Aproxime os resultados para duas casas decimais.

3. O salário médio é:

- A) 7,00
- B) 7,20
- ☒ C) 7,29
- D) 8,00

$$\bar{X} = \frac{510}{70} \approx 7,3$$

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

50% . 30 = 15º

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas	F
2 - 4	9	9
4 - 6	12	21º
6 - 8	6	
8 - 10	2	
10 - 12	1	

4. A mediana da distribuição é igual a

30

- A) 5,30 kg
- ☒ B) 5,00 kg
- C) um valor inferior a 5 kg
- D) 5,10 kg
- E) 5,20 kg

$$\begin{array}{c} \tilde{X} \\ 4 \quad | \quad 6 \\ 9^\circ \quad 15^\circ \quad 21^\circ \\ \hline 6 \quad 6 \end{array} \quad \tilde{X} = 5 //$$

28

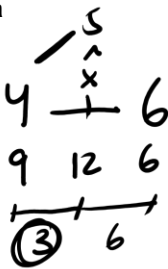
Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 -- 4	9
4 -- 6	12
6 -- 8	6
8 -- 10	2
10 -- 12	1

$14 \overline{) 3}$
 $20 \quad 4,6...$

5. A moda da distribuição é igual a

- ~~A) 4,7 cm~~
B) 4,3 cm
~~C) 5,0 cm~~
D) 4,4 cm
E) 4,5 cm



$$\frac{x-4}{2} = \frac{6-x}{2}$$

$$2x-8 = 6-x$$

$$3x = 14$$

$$x = \frac{14}{3}$$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 -- 4	9
4 -- 6	12
6 -- 8	6
8 -- 10	2
10 -- 12	1

x_i
 27
 60
 12
 18
 11
 158

6. A media aritmética da distribuição é igual a

- ~~A) 5,27 kg~~
B) 5,24 kg
C) 5,21 kg
D) 5,19 kg
E) 5,30 kg

$$\bar{x} = \frac{158}{30} = 5,26...$$

30

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas	F
4 -- 6	6	6
6 -- 8	8	14
8 -- 10	12	26
10 -- 12	10	
12 -- 14	4	

$50\% \cdot 40 = 20^\circ$

7. A mediana da distribuição e igual a

- ☒ A) 9,0 cm
- ☐ B) 9,2 cm
- ☐ C) 9,4 cm
- ☐ D) 9,6 cm
- ☐ E) 9,8 cm

$$\begin{array}{c} 8 \quad \tilde{x} \quad 10 \\ 14^\circ \quad 20^\circ \quad 26^\circ \\ \hline 6 \quad 6 \end{array}$$

$$\tilde{x} = 9 //$$

40

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas	x.f
4 -- 6	6	30
6 -- 8	8	56
8 -- 10	12	108
10 -- 12	10	110
12 -- 14	4	52

8. A media aritmética da distribuição e igual a

- ☐ A) 9,00 cm
- ☐ B) 8,80 cm
- ☐ C) 8,70 cm
- ☒ D) 8,90 cm
- ☐ E) 9,15 cm

$$\bar{x} = \frac{356}{40} = 8,9 //$$

40

$$\begin{array}{r} 30 \\ 56 \\ 108 \\ 110 \\ 52 \\ \hline 356 \end{array}$$

32

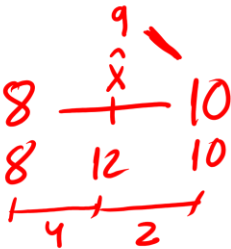
Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas
4 -- 6	6
6 -- 8	8
8 -- 10	12
10 -- 12	10
12 -- 14	4

$$\begin{array}{r} 28 \overline{) 3} \\ 10 \\ \hline 9,3 \end{array}$$

9. A moda da distribuição é igual a

- A) 9,7 cm
- ☒ B) 9,3 cm
- C) 9,6 cm
- D) 9,4 cm
- E) 9,5 cm



$$\begin{aligned} x - 8 &= 10 - x \\ 4x &= 20 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. As distâncias, em milhares de quilômetros, percorridas em uma ano pelos 20 táxis de uma empresa, estão representadas no quadro seguinte

Distâncias	Número de táxis
45 -- 55	2
55 -- 65	7
65 -- 75	4
75 -- 85	5
85 -- 95	1

$$\begin{array}{r} F \\ 3 \\ \hline 10,0 \end{array}$$

Nessas condições, é correto afirmar que a mediana dessa distribuição, em milhares de quilômetros, é:

- A) 57
- B) 61
- ☒ C) 65
- D) 69
- E) 73

$$\tilde{x} = 65$$

34

Para efeito das questões de números 11 e 12 faça uso da tabela de frequências abaixo.

Frequências Acumuladas de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Classes de Salário	Frequências Acumuladas
(3 ; 6]	12
(6 ; 9]	30
(9 ; 12]	50
(12 ; 15]	60
(15 ; 18]	65
(18 ; 21]	68

f	x.p
12	54
18	135
20	210
10	135
5	82,5
3	58,5
68	675

11. Quer-se estimar o salário médio anual para os empregados da Cia. Alfa. Assinale a opção que representa a aproximação desta estatística calculada com base na distribuição de frequências.

- ~~A) 9,93~~
B) 15,00
C) 13,50
D) 10,00
E) 12,50

$$\bar{x} = \frac{675}{68} = 9,93 //$$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para efeito das questões de números 11 e 12 faça uso da tabela de frequências abaixo.

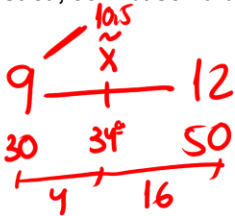
Frequências Acumuladas de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Classes de Salário	Frequências Acumuladas
(3 ; 6]	12
(6 ; 9]	30
(9 ; 12]	50
(12 ; 15]	60
(15 ; 18]	65
(18 ; 21]	68

$$50\% \cdot 68 = 34$$

12. Quer-se estimar o salário mediano anual da Cia. Alfa. Assinale a opção que corresponde ao valor aproximado desta estatística, com base na distribuição de frequências.

- ~~A) 12,50~~
~~B) 9,60~~ ✓
~~C) 9,00~~
~~D) 12,00~~
~~E) 12,10~~



36

GABARITO

1. A 2. B 3. C 4. B 5. A 6. A 7. A 8. D 9. B 10. C
11. A 12. B